

S **SODAF**
POWERED BY ADM CORE



AUTO-ÉCOLE

Manuel de l'élève conducteur

MANUEL OFFICIEL DE FORMATION THÉORIQUE

AUTO-ÉCOLE SODAF

Code, Secourisme et Mécanique

Secrétariat : 72 54 41 66

Page 1

PARTIE A : LE CODE DE LA ROUTE

1. Définitions Fondamentales

Définition 1 : Le code de la route est une sorte de convention ou de protocole d'accord qui permet de faciliter la circulation routière et éviter des accidents.

Définition 2 : C'est l'ensemble des lois ou des règles qui régissent une bonne circulation routière.

Les règles de la circulation routière : Ce sont toutes sortes de signalisations qu'un conducteur doit observer pour mieux se comporter sur une route, assurer sa vie et celle des autres.

2. Les 4 Types de Signalisations Routières

Chaque conducteur doit connaître et respecter rigoureusement les quatre catégories de signaux :

- **Les signalisations horizontales :** Les marquages au sol.
- **Les signalisations verticales :** Les panneaux de signalisation.
- **Les signalisations lumineuses :** Les feux tricolores.
- **Les signalisations gestuelles :** Les signes des agents de circulation.

3. Les Signalisations Horizontales (Marquages au sol)

La route : C'est l'ensemble des voies ouvertes à la circulation du public.

La chaussée : C'est la partie de la route aménagée pour la circulation des véhicules. En marche normale, on doit rouler aussi près que possible du bord droit de la chaussée. Lorsque la chaussée comporte plus de deux voies, la circulation se fait de front sur plusieurs files. On ne peut changer de file que lorsqu'on veut changer de direction ou faire un dépassement. Si ces voies sont dans le même sens de circulation, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres de long doivent obligatoirement utiliser les deux voies de droite.

La bande cyclable : Partie de la chaussée réservée pour les cycles et les cyclomoteurs sans remorque. Elle peut être délimitée par une ligne continue ou discontinue.

La piste cyclable : Chaussée exclusivement réservée aux cycles et parfois aux cyclomoteurs selon l'indication du panneau. Tout comme la bande cyclable, la circulation, l'arrêt et le stationnement y sont strictement interdits pour les autres véhicules.

L'accotement : Partie non aménagée située de part et d'autre de la chaussée. L'arrêt et le stationnement y sont permis sauf en cas d'interdiction spécifique.

Le trottoir : Partie de l'accotement aménagée pour les piétons. L'arrêt et le stationnement y sont formellement interdits à tout véhicule.

La ligne médiane : Ligne peinte en blanc ou matérialisée qui divise une chaussée en deux parties égales.

L'axe médiane : Ligne imaginaire qui divise une chaussée en deux parties égales.

La voie : Subdivision d'une chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules en files.

La voie de stockage : Lors du changement de direction, elle permet de ne pas gêner les véhicules qui vous suivent et qui continuent tout droit.

La voie réservée aux véhicules lents : Située à droite de la chaussée, généralement dans les pentes difficiles, elle est délimitée par une ligne continue ou discontinue très large. Elle est réservée aux véhicules qui ne peuvent pas circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h.

La voie d'accélération : Elle permet de s'insérer dans la circulation sur les voies rapides ou autoroutes tout en cédant le passage aux usagers déjà engagés.

La voie de décélération : Elle permet de quitter les voies rapides ou autoroutes sans gêner les autres véhicules. On doit attendre d'être sur cette voie pour commencer à ralentir. Elle est délimitée par une ligne discontinue dont les traits de 3 mètres sont séparés par des intervalles de 3,50 mètres.

La voie réservée aux transports en commun : Voies de circulation aménagées spécifiquement pour les autobus. Limitées par des lignes continues ou discontinues très larges, elles peuvent être également autorisées aux taxis et aux ambulances selon la réglementation locale.

Le terre-plein central ou refuge axial : Bande de terre ou muret construit qui divise une chaussée en deux parties égales. Son rôle principal est d'empêcher la conduite en déroute et de permettre aux piétons de traverser la route en deux temps en toute sécurité.



Typologie des Lignes au Sol

Type de ligne	Caractéristiques et Dimensions	Règles de conduite
Ligne continue	Trait plein sans aucune interruption.	Strictement infranchissable. Dépassement et changement de voie interdits.
Ligne de rive	Traits de 3 mètres, intervalles de 3,50 mètres.	Délimite le bord externe de la chaussée. Sert de repère visuel en cas de brouillard ou visibilité réduite.
Ligne de délimitation	Traits de 3 mètres, intervalles de	Franchissable uniquement pour

Page 4

Type de ligne	Caractéristiques et Dimensions	Règles de conduite
de voies	10 mètres.	effectuer un dépassement ou un changement de direction.
Ligne de dissuasion	Intervalles très réduits (1,33 mètre).	Placée sur routes étroites ou sinueuses. Dépassement fortement déconseillé sauf véhicule très lent.
Ligne d'avertissement	Traits de 3 mètres, intervalles de 133 mètres.	Annonce l'approche imminente d'une ligne continue. Ne pas entamer de dépassement si impossible de se rabattre à temps.
Lignes mixtes / accolées	Une ligne continue accolée à une ligne discontinue.	Franchissable si la ligne discontinue est immédiatement du côté du véhicule. Infranchissable dans le cas inverse.

Règles Complémentaires de Marquage

Ligne STOP : Indique un arrêt obligatoire à l'intersection. Il s'agit d'un marquage transversal plein au sol.

Ligne CÉDER LE PASSAGE : Oblige à ralentir et céder le passage aux usagers de la voie abordée. C'est un marquage transversal discontinu. *Note importante* : Les véhicules faisant face à une ligne STOP ou CÉDER LE PASSAGE partent toujours en dernier aux intersections.

Lignes STOP pleines à sens unique : Jouent un double rôle fondamental : un signal STOP pour le véhicule qui sort de la route, et un panneau SENS INTERDIT pour le véhicule qui souhaiterait s'y engager.

Passage pour piétons : L'arrêt et le stationnement y sont strictement interdits aux véhicules sur ces marquages pour préserver la sécurité des piétons.

Lignes Zébra : La circulation, l'arrêt et le stationnement y sont rigoureusement interdits sous peine de sanction.

Lignes jaunes brisées ou en zigzag : Indiquent une zone d'arrêt autorisée uniquement aux autobus. Le stationnement y est interdit à tous les autres véhicules. En agglomération, on doit ralentir ou s'arrêter pour faciliter le départ d'un bus urbain quittant son arrêt.

Croisement difficile : Lorsque le passage est étroit, les véhicules légers doivent impérativement reculer ou faciliter le passage aux poids lourds.

Lignes jaunes discontinues : L'arrêt est autorisé pour les véhicules légers, mais le stationnement est strictement interdit pour tous les types de véhicules.

Lignes jaunes continues : L'arrêt et le stationnement sont strictement interdits à tout véhicule à moteur le long de ce marquage.

Flèches de sélection ou de direction : Permettent de choisir sa voie à l'approche d'une intersection selon sa direction future. Sur une flèche bifide, le conducteur a le choix entre deux directions. Une fois engagé dans la voie de sélection, il est formellement interdit de la quitter.

Flèches de rabattement : Généralement au nombre de trois, elles complètent les lignes d'avertissement et annoncent une ligne continue imminente ou la fin prochaine d'une voie de dépassement.

Passage pour piétons : L'arrêt et le stationnement y sont strictement interdits aux véhicules sur ces marquages pour préserver la sécurité des piétons.

Lignes Zébra : La circulation, l'arrêt et le stationnement y sont rigoureusement interdits sous peine de sanction.

Lignes jaunes brisées ou en zigzag : Indiquent une zone d'arrêt autorisée uniquement aux autobus. Le stationnement y est interdit à tous les autres véhicules. En agglomération, on doit ralentir ou s'arrêter pour faciliter le départ d'un bus urbain quittant son arrêt.

Croisement difficile : Lorsque le passage est étroit, les véhicules légers doivent impérativement reculer ou faciliter le passage aux poids lourds.

Lignes jaunes discontinues : L'arrêt est autorisé pour les véhicules légers, mais le stationnement est strictement interdit pour tous les types de véhicules.

Lignes jaunes continues : L'arrêt et le stationnement sont strictement interdits à tout véhicule à moteur le long de ce marquage.

Flèches de sélection ou de direction : Permettent de choisir sa voie à l'approche d'une intersection selon sa direction future. Sur une flèche bifide, le conducteur a le choix entre deux directions. Une fois engagé dans la voie de sélection, il est formellement interdit de la quitter.

Flèches de rabattement : Généralement au nombre de trois, elles complètent les lignes d'avertissement et annoncent une ligne continue imminente ou la fin prochaine d'une voie de dépassement.



PARTIE B : LES INTERSECTIONS

Définition : Une intersection est le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs routes, indépendamment de l'angle des axes de ces voies.

1. Les Différents Types d'Intersections

- Intersections en T
- Intersections en Y
- Intersections en X
- Intersections en croix avec terre-plein central
- Intersections en croix aménagées à l'indonésienne (où les voitures effectuent leur changement de direction en passant devant leur centre respectif sans se croiser par l'arrière)
- Intersections ou carrefours à sens giratoire (Rond-point)
- Intersections à voies multiples ou à plusieurs routes

Page 7

2. Protocole de Franchissement d'une Intersection

L'approche d'une intersection exige une attention constante et particulière. Le conducteur doit analyser visuellement et méthodiquement son environnement dans l'ordre chronologique suivant :

1. **En arrière** : Regarder attentivement dans le rétroviseur intérieur pour vérifier qu'un freinage ou un ralentissement ne va pas surprendre dangereusement l'usager qui vous suit de près.
2. **À gauche** : Analyser le premier danger potentiel immédiat (les véhicules venant de l'axe transversal gauche).
3. **À droite** : Analyser la situation globale en répondant instantanément à trois questions clés : *Ai-je le droit de tourner ? Quel est le régime de priorité en vigueur ? Quelle est la visibilité disponible ?*

Action requise : Adapter la vitesse en conséquence, freiner et rétrograder si nécessaire. Utiliser des appels lumineux ou le klaxon (uniquement hors agglomération et de jour) en cas de besoin pour signaler sa présence.

3. La Zone Dangereuse

Dans une intersection, l'espace qui constitue la zone de conflit direct est appelé zone dangereuse. Sa longueur est brève si l'on continue tout droit, mais sa durée d'exposition varie selon plusieurs critères techniques :

- La rapidité des véhicules circulant sur la voie transversale croisée ainsi que leur niveau d'éloignement.
- La puissance d'accélération et la capacité de reprise de notre propre véhicule.
- L'état général d'adhérence de la chaussée et l'usure mécanique des pneumatiques et freins.
- La nature et le gabarit du véhicule conduit (automobile légère, poids lourd avec remorque, moto, etc.).



Définition : Les règles de priorité sont des formules de passage ordonné et réglementé destinées à éviter les conflits de trajectoire dans les intersections.

1. Les Trois Types de Priorités

A. La priorité à droite : Exige de céder obligatoirement le passage aux usagers venant d'une rue située sur notre droite. Elle s'applique de plein droit :

- Aux intersections simples et dépourvues de toute signalisation (ni panneaux, ni lignes au sol, ni feux tricolores).
- À la rencontre du panneau de danger d'intersection de deux routes secondaires ou de deux routes d'importance égale.

Cas particulier : Si vous sortez d'un chemin de terre privé non ouvert à la circulation publique ou d'un parking, vous devez céder le passage à tous. En revanche, si le chemin est ouvert au public (même non goudronné), les règles normales de priorité s'appliquent.

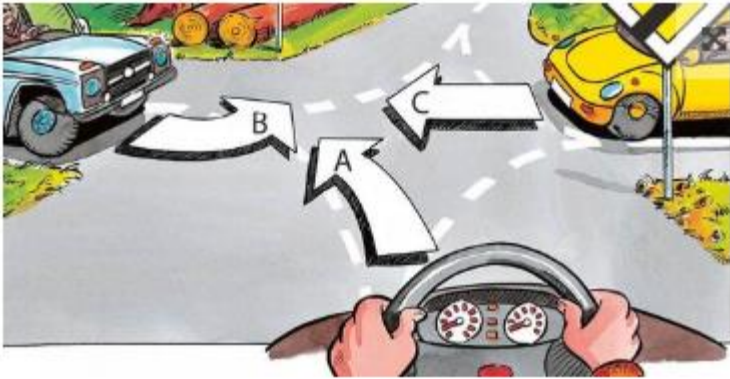
B. La priorité à gauche : S'applique spécifiquement de manière réglementaire au niveau des carrefours à sens giratoire (ronds-points). Tout conducteur s'approchant du rond-point doit céder le passage aux usagers déjà engagés circulant sur sa gauche.

C. La priorité de passage : C'est une règle d'organisation du trafic et non un droit absolu. Elle intervient en présence de panneaux spécifiques :

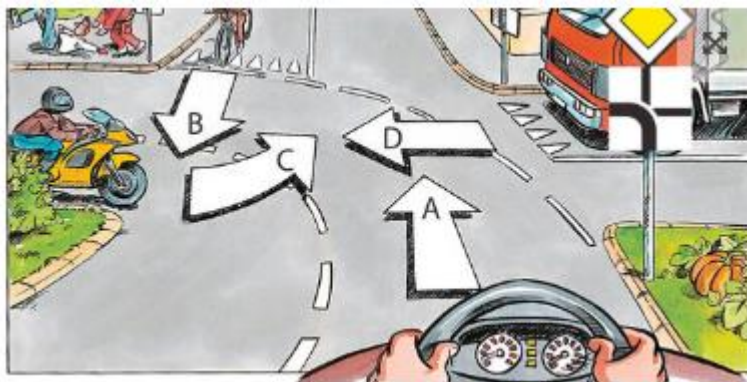
- **Priorité ponctuelle :** Indiquée par un panneau triangulaire de danger affichant une flèche large coupée par un trait fin. Elle s'applique uniquement à la prochaine intersection rencontrée.
- **Route à caractère prioritaire (Priorité linéaire) :** Indiqué par un panneau de forme losange jaune à bordure blanche. Offre la priorité à toutes les intersections successives. Il est répété environ tous les 5 km en rase campagne.
- **Fin du caractère prioritaire :** Panneau losange barré d'une bande noire transversale. Il indique la fin de la priorité linéaire et le retour aux règles classiques (souvent priorité à droite).

2. Quel est l'ordre de priorité ?

Page 10



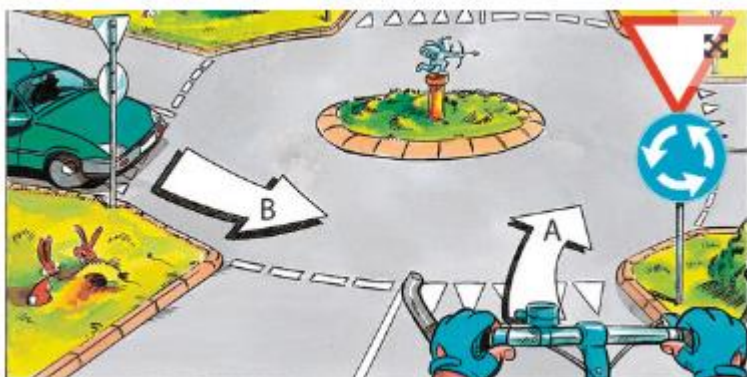
La bonne réponse : C-A-B



La bonne réponse : A-C-B-D



La bonne réponse : B-C-A



La bonne réponse : B-A

Cas Complexes et Intersections Régliées

L'intersection encombrée : Il est strictement interdit de s'engager au sein d'une intersection, même si l'on est prioritaire ou que le feu est vert, si l'encombrement du trafic risque de nous y immobiliser et de bloquer totalement le carrefour transversal. Sur une zone quadrillée de croisillons jaunes au sol, l'arrêt est rigoureusement interdit.

L'intersection complexe (Panonceau schéma) : Le panneau de priorité est complété par un panonceau carré affichant le tracé géométrique exact du carrefour. Le trait épais et gras représente la route principale à caractère prioritaire, tandis que les traits fins désignent les routes non prioritaires dont les usagers font face à un STOP ou un Céder le passage.

3. Intersections avec Feux Tricolores

Feu Vert : Autorise le passage du véhicule, sous réserve expresse que l'intersection soit parfaitement dégagée devant soi.

Feu Jaune : Indique un ralentissement et un arrêt obligatoire, sauf si le conducteur est trop proche du feu et ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes.

Feu Rouge : Commande un arrêt absolu, impératif et obligatoire avant la ligne d'effet du feu.

- **Feux en panne** : Si les feux sont totalement éteints ou si le feu jaune clignote au milieu, la signalisation lumineuse est considérée comme défectueuse. On doit alors immédiatement appliquer les règles de priorité indiquées par les panneaux implantés sur le support du feu, ou à défaut, la règle de la priorité à droite.
- **Feu rouge avec flèche de dégagement** : Une flèche lumineuse jaune ou verte pointant vers la droite ou tout droit autorise le conducteur à suivre cette direction malgré le feu rouge principal, à la condition stricte de céder le passage aux usagers et piétons circulant sur la voie abordée.



4. Signes des Agents de Circulation

Les injonctions et ordres donnés par les agents de la circulation prévalent de manière absolue sur toute autre signalisation en place (feux tricolores, panneaux de prescription ou marquages au sol).

Position / Geste de l'agent	Ordre / Règle de conduite
De face ou de dos	ARRÊT OBLIGATOIRE ET IMMÉDIAT pour tous les usagers arrivant face ou derrière l'agent.
De profil	AUTORISATION DE PASSER pour les files circulant parallèlement aux bras ouverts de l'agent.
Bras levé verticalement en l'air	ARRÊT GÉNÉRAL POUR TOUS LES VÉHICULES. Annonce un changement de direction du trafic routier.
Mouvement du bras de haut en bas	Ordre explicite de RALENTIR immédiatement sa vitesse.
Mouvement circulaire du bras	Ordre d'avancer, de CIRCULER OU D'ACCÉLÉRER le mouvement de la file.

Page 12

5. Les Passages à Niveau (Voies ferrées)

Le croisement d'une voie publique avec une voie ferrée est signalé par un panneau de danger avancé placé à 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération. On distingue trois configurations :

- **Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière** : Exige du conducteur un arrêt visuel complet et une vérification scrupuleuse qu'aucun train n'approche avant de s'engager sur les rails.
- **Passage à niveau à demi-barrières automatiques** : Accompagné d'un signal lumineux rouge clignotant et d'une sonnerie. Dès que le signal s'active, l'arrêt est obligatoire. Ne s'engager que si l'on est certain de pouvoir dégager la voie sans encombre.
- **Passage à niveau gardé avec barrières manuelles** : Le conducteur doit ralentir fortement pour être en mesure de s'arrêter instantanément si le garde-barrière procède à la fermeture manuelle des barrières.

6. Les Signalisations Verticales (Panneaux)

Les panneaux guident le conducteur pour adapter une conduite sûre. Placés à droite de la route, ils s'adressent directement aux usagers qui leur font face. Leur zone d'influence s'étend du panneau jusqu'à la prochaine intersection (sauf pour la priorité linéaire ou indication de zone).

Distance d'implantation des panneaux de danger :

- Hors agglomération : Placés à environ 150m avant le danger (signalisation avancée).
- En agglomération : Placés à environ 50m avant le danger.

Exception notable : Le panneau triangulaire "Circulation dans les deux sens" s'applique immédiatement dès sa position (panneau de position).

Classification des Panneaux d'Intersection

- **Panneaux symétriques** : Vus simultanément par deux conducteurs opposés.
 - *Symétriques secondaires* : Les voitures concernées partent en dernier aux intersections (ex: STOP).
 - *Symétriques prioritaires* : Les voitures concernées passent en premier.
- **Panneaux identiques** : Vus par l'ensemble des usagers abordant l'intersection (ex: panneaux de carrefour à sens giratoire, intersection avec priorité à droite).

Panneaux de Prescription Absolue (Forme circulaire)

A. Panneaux d'interdiction : Couronne rouge à fond blanc. Ils interdisent les accès, les sens de circulation, les dépassements, l'usage du klaxon, ou imposent des limites maximales de vitesse.

Règle de conduite pour panneau à un sens interdit : Déterminer le sens interdit du panneau → Identifier le véhicule faisant face à ce sens interdit → Faire tourner obligatoirement ce véhicule à sa droite → Appliquer ensuite la priorité classique de l'intersection pour les autres usagers. *Panneaux d'accès interdit (Deux sens interdits)* : La route concernée est totalement inaccessible aux véhicules. Tout véhicule s'y trouvant déjà est en infraction grave.

B. Panneaux de fin d'interdiction : Cercle blanc barré d'une bande noire oblique, ils annulent les interdictions précédemment notifiées (fin de limitation de vitesse ou fin d'interdiction de dépasser).

C. Panneaux d'obligation : Fond bleu de forme circulaire. Ils obligent à suivre une direction, une voie dédiée ou un comportement particulier.

D. Cas des Panneaux de Sens Unique : Le panneau de double sens de circulation : La route qui est en face de ce panneau est une route à sens unique de circulation. Le sens interdit de ce panneau se trouve donc en face de lui sur cette route.

E. Les panneaux de sens unique de circulation : Ces panneaux sont placés sur les routes à sens unique de circulation. Le sens interdit de ce panneau se trouve donc derrière lui à la prochaine intersection sur la même route.

Règles de priorités

Le non-respect de ces règles cause de nombreux accidents. Testez vos connaissances sur les règles de priorité !

7. Les Véhicules Prioritaires

Classés comme véhicules prioritaires : la Police, la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers, le SAMU (Service d'Aide Médicale d'Urgence), le SMUR (Service Médical d'Urgence et de Réanimation), et les services des Douanes.

Équipements requis : Pour faire valoir leur droit, ils doivent obligatoirement activer leurs avertisseurs sonores spécifiques (sirène à deux ou trois tons) et leurs avertisseurs lumineux (gyrophares bleus clignotants).

Règle de priorité : Ils sont prioritaires aux intersections uniquement lorsqu'ils sont en mission urgente (au moins un des deux systèmes d'alerte activé). En mission, ils peuvent légalement s'affranchir des règles de la signalisation routière (passer au rouge, rouler à contre-sens) ; tous les autres usagers doivent impérativement leur faciliter le passage ou s'arrêter.

Attention aux Véhicules d'intervention rapide non prioritaires : Les ambulances privées, les véhicules d'intervention technique de la CEET (Compagnie Énergie Électrique du Togo) ou de la TdE (Régie des Eaux) disposent de gyrophares mais ne sont pas prioritaires aux carrefours. Les usagers doivent simplement leur faciliter le passage par courtoisie pour fluidifier l'intervention.



PARTIE D : LE SECOURISME ROUTIER

1. Cadre Légal et Définitions

Le délit de fuite : Fait pour toute personne impliquée ou ayant provoqué un accident entraînant un dommage matériel ou corporel de ne pas s'arrêter immédiatement pour éluder sa responsabilité pénale ou civile. Cet acte est sévèrement réprimé et puni par le code pénal.

Non assistance à personne en danger : C'est l'abstinance volontaire de porter assistance à une personne en péril.

Le constat amiable : C'est un document officiel qui sert à déterminer les responsabilités d'un conducteur suite à un accident matériel.

Un témoin d'accident : C'est une personne qui arrive en premier sur le lieu d'accident ou devant qui l'accident s'est produit. Son rôle est de décrire les faits le plus objectivement et le plus fidèlement possible sans chercher à les analyser.

2. Le Protocole d'Urgence : L'action "P.A.S."

Note importante : Si les secours professionnels sont déjà organisés à votre passage, ne vous arrêtez pas pour éviter d'encombrer inutilement les lieux. Si l'accident vient de se produire sous vos yeux, immobilisez votre véhicule en sécurité et appliquez strictement la méthode chronologique suivante :

A - PROTÉGER :

1. Éviter l'apparition d'un suraccident. Garer son propre véhicule en sécurité en aval de l'accident sans gêner l'accès futur des secours.
2. Couper le contact des véhicules accidentés et serrer leur frein à main. Interdire formellement de fumer à proximité en raison des risques de fuite de carburant.
3. Baliser la zone en plaçant des triangles de pré-signalisation à distance réglementaire et activer les feux de détresse.

B - ALERTER : Contacter immédiatement par téléphone les services d'urgence compétents avec un maximum de précision.

Service d'Urgence (TOGO)	Numéro d'appel officiel
Police Secours (Général)	115
Police Nationale (Tout le territoire)	117
Gendarmerie Nationale	172

Sapeurs-pompiers	118 ou 22 21 67 00
------------------	--------------------

Informations à transmettre : La nature de l'accident Le nombre de blessés et leur état
 Les types de véhicules accidentés (voitures, poids lourds, motos, etc.) et leur nombre
 L'emplacement exact de l'accident Les circonstances particulières éventuelles
 (matières dangereuses, immersion, incendie, etc.)

Secourir : Placer le blessé en position latérale de sécurité (PLS).
 Compresser les plaies en cas de saignement abondant.



PARTIE E : L'ASSURANCE AUTOMOBILE

L'assurance automobile constitue une obligation légale stricte pour pouvoir faire circuler tout véhicule à moteur sur le réseau routier.

Elle protège l'usager contre les conséquences financières majeures des sinistres.

1. Les Formules de Contrats

- **La Responsabilité Civile (Assurance au tiers)** : C'est la formule minimale obligatoire requise par la loi. Elle couvre exclusivement la réparation des dommages matériels et corporels causés aux tiers par le véhicule assuré. Elle ne prend jamais en charge les propres blessures ou dégâts du conducteur s'il est reconnu responsable de l'accident.
- **La garantie Dommage Collision (Tiers collision)** : Prend en charge les dégâts matériels subis par votre propre véhicule, mais uniquement si la collision s'est produite avec un tiers clairement identifié (autre véhicule, piéton ou propriétaire d'animal connu).
- **La garantie Tout Accident (Tous Risques)** : Formule de couverture complète qui indemnise l'ensemble des préjudices matériels subis par le véhicule assuré,

indépendamment de la responsabilité ou non du conducteur lors du sinistre.

2. Règles Importantes et Exclusions

L'assureur ne prend ****jamais**** en charge le paiement des peines judiciaires, condamnations pénales ou des amendes liées aux infractions du code de la route commises par l'assuré.

Cas de déchéance ou nullité automatique de la garantie : Les garanties souscrites peuvent être légalement annulées par l'assureur en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (ivresse), de défaut de port de verres correcteurs obligatoires mentionnés sur le permis, de non-paiement de la prime d'assurance, ou de fausse déclaration intentionnelle lors de la signature du contrat.

PARTIE F : NOTION THÉORIQUE DE CONDUITE

1. L'Habitacle et les Commandes

On distingue deux configurations majeures de transmission mécanique sur les automobiles modernes :

- **La boîte de vitesses automatique** : Le véhicule comporte uniquement deux pédales au sol.
- **La boîte de vitesses mécanique (manuelle)** : Le véhicule comporte trois pédales distinctes, alignées de gauche à droite.

Fonctionnement des Pédales (Boîte manuelle)

1. **A - L'embrayage** : Pédale située tout à gauche, actionnée exclusivement avec le pied gauche. Appuyer à fond sur la pédale (débrayer) permet d'isoler la rotation du moteur de la boîte de vitesses afin de changer de rapport. Relâcher la pédale (embrayer) reconnecte le moteur à la transmission pour faire avancer le véhicule.
2. **B - Le frein** : Pédale du milieu, actionnée uniquement par le pied droit pour ralentir ou stopper l'automobile. Un véhicule dispose de trois systèmes de freinage distincts : le frein à pied (frein principal hydraulique agissant sur les 4 roues), le frein à main (frein mécanique de stationnement) et le frein moteur (effet de ralentissement par rétrogradation des rapports de vitesse).
3. **C - L'accélérateur** : Pédale située tout à droite, actionnée par le pied droit pour augmenter le régime du moteur et accroître la vitesse globale du véhicule.

Le Levier de Vitesses : Permet au conducteur de sélectionner le rapport de vitesse adapté à l'allure. Au "point mort" (N), le levier oscille librement de gauche à droite. Pour démarrer, le conducteur doit suivre la grille gravée sur le pommeau (généralement rapports 1, 3, 5 en haut et 2, 4, Marche Arrière 'R' en bas).

Le Frein à Main : Agit mécaniquement, en général sur les seules roues arrière pour bloquer l'auto à l'arrêt. Son activation déclenche l'allumage d'un voyant rouge d'alerte spécifique sur le tableau de bord. Il s'utilise pour sécuriser le stationnement et faciliter les manœuvres de démarrage en côte.

Les Comodo de Commande

Les commandes de signalisation lumineuse et d'essuyage sont réparties de part et d'autre du volant de direction sur deux manettes principales :

- **Manette de gauche** : Commutateur général des feux (feux de position, feux de croisement, feux de route), avertisseur d'appels lumineux et commande des clignotants. Relever la manette active le clignotant droit, l'abaisser active le clignotant gauche. Le clignotant s'interrompt automatiquement lorsque le volant est redressé en ligne droite. Un clignotement anormalement rapide indique la défaillance d'une ampoule sur le circuit.
- **Manette de droite** : Commande du système d'essuie-glaces et du lave-glace avant (modes de balayage : intermittent, lent ou rapide selon l'intensité de la pluie).
- **L'avertisseur sonore (Klaxon)** : Positionné au centre du volant ou à l'extrémité de la manette de gauche, il est identifiable par son symbole officiel.

2. Installation au Poste de Conduite

Accès au véhicule : Ouvrir la portière conducteur avec une extrême précaution en surveillant le trafic arrière pour ne pas faucher un cycliste ou gêner un véhicule. Faire monter impérativement les passagers et les enfants du côté du trottoir. Pour monter soi-même côté rue, contourner l'auto en marchant face au trafic pour garder une visibilité visuelle.

Protocole d'installation (Avant le démarrage du moteur) : Suivre impérativement l'ordre chronologique des réglages suivants : **Siège** → **Retroviseurs** → **Ceinture de sécurité**, puis s'assurer que le levier est au point mort.

• **Réglage du siège** : Ajuster la glissière pour que la jambe gauche reste légèrement fléchie lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée à fond au plancher. Régler l'inclinaison du dossier pour garder le dos bien droit. La distance des bras est idéale lorsque les poignets reposent sur le sommet du volant sans décoller le dos. L'arrière du crâne doit effleurer l'appuie-tête pour prévenir le traumatisme du "coup du lapin" en cas de choc arrière.

• **Retroviseur intérieur** : Ajuster manuellement pour cadrer l'intégralité de la lunette arrière afin d'obtenir un champ de vision maximal vers l'arrière.

• **Retroviseurs extérieurs** : Régler le miroir gauche pour voir la portion de chaussée à gauche ; le flanc de la voiture doit occuper uniquement le coin inférieur droit du miroir. Procéder de l'identique pour le retroviseur droit. Le retroviseur droit est également obligatoire sur les breaks, véhicules utilitaires ou tractant une remorque.

La Ceinture de Sécurité

Elle constitue la seule protection efficace pour empêcher la projection violente des occupants contre le pare-brise ou hors de l'habitacle en cas de choc. *Note scientifique* : Dès la vitesse de 15 km/h, sans ceinture, la force de l'impact rend impossible la retenue de son propre corps par les bras. L'éjection du véhicule est presque toujours mortelle. Le port de la ceinture est obligatoire pour le conducteur et l'ensemble des passagers (à l'avant comme à l'arrière). Pour les enfants en bas âge, un dispositif homologué adapté à leur taille (siège auto, rehausseur) est obligatoire.

Dispenses Permanentes (Partout)	Dispenses en Agglomération Uniquement
• Adultes dont la morphologie ou la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture. • Personnes munies d'une contre-indication médicale majeure validée par une commission médicale officielle.	• Chauffeurs de taxi en charge et en cours de service. • Conducteurs ou passagers de véhicules de services publics contraints par le service à des arrêts fréquents (ex: éboueurs). • Professionnels effectuant des livraisons de



**Ceinture
de sécurité
obligatoire**

Dispenses Permanentes (Partout)	Dispenses en Agglomération Uniquement
	porte à porte. • Occupants avant des véhicules d'urgence en mission.

3. Principes Fondamentaux de la Conduite

Le protocole de départ "V.I.F." (Après démarrage du moteur) :

- **V - Vitesse** : Enfoncer l'embrayage à fond et engager fermement la première vitesse.
- **I - Indicateur** : Actionner le clignotant gauche pour signaler clairement son intention de s'insérer dans la circulation.
- **F - Frein à main** : Desserrer complètement le frein de stationnement (soulever légèrement le levier, presser le bouton avec le pouce, maintenir la pression et descendre le levier à fond au plancher).

Position des mains sur le volant : Maintenir le volant à deux mains en position "10h10" ou de préférence "9h15". Les paumes reposent sur la jante externe, les doigts entourent fermement le volant et les pouces restent positionnés au-dessus de la jante, sans serrer exagérément. La position 9h15 offre un meilleur bras de levier et est vivement recommandée.

Les angles morts : Ce sont les zones de non-visibilité non couvertes par les miroirs des rétroviseurs intérieurs et extérieurs, situées sur les côtés latéraux arrière de la voiture. Ils représentent un danger de collision mortel lors des dépassements et rabattements. Il faut impérativement tourner la tête brièvement sur le côté pour contrôler visuellement ces zones avant d'entamer toute manœuvre de changement de voie.



Obligations de Diminution de la Vitesse

Le conducteur doit impérativement et obligatoirement ralentir son allure dans les configurations de conduite suivantes :

• À la vue d'un panneau de limitation de vitesse	• À l'entrée imminente d'une agglomération.
ou de danger.	
• Aux intersections avec feux tricolores ou lorsque le feu jaune clignote.	• À l'approche des passages piétons et des passages à niveau.
• Au sommet des côtes et dans les descentes abruptes à forte déclivité.	• Sur les routes bombées, déformées, étroites ou parsemées de gravillons.
• À l'approche et dans un virage (en raison de la force centrifuge).	• Lors d'un croisement ou d'un dépassement complexe ou étroit.
• À la vue de troupeaux d'animaux, animaux isolés ou cavaliers sur le bord.	• À l'approche d'un véhicule d'urgence en cours de mission.
• En présence de piétons circulant en groupe, de cyclistes, d'enfants, de personnes âgées ou à mobilité réduite.	

Gestion d'un ralentissement brusque (bouchon, accident) : Activez immédiatement vos feux de détresse (warning) tant que vous occupez la position de dernier véhicule de la file d'attente pour alerter les usagers arrivant rapidement derrière. Éteignez-les dès qu'un autre véhicule s'est positionné en toute sécurité derrière vous.

Calcul de la distance parcourue en mètres par seconde (m/s)

Pour évaluer rapidement de tête la distance parcourue par son véhicule en une seule seconde , la formule simplifiée consiste à **multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par 3**.

- À 40 km/h : $4 \times 3 = 12$ mètres parcourus en une seconde.
- À 50 km/h : $5 \times 3 = 15$ mètres par seconde (valeur réelle physique exacte : 13,88 m/s).
- À 60 km/h : $6 \times 3 = 18$ m/s | À 80 km/h : $8 \times 3 = 24$ m/s.
- À 90 km/h : $9 \times 3 = 27$ m/s | À 100 km/h : $10 \times 3 = 30$ m/s.

La distance de sécurité : C'est l'espace minimal obligatoire à maintenir en permanence avec le véhicule qui nous précède directement.

Elle doit correspondre au minimum à la distance parcourue pendant 2 secondes pleines (1 seconde pour le temps de réaction + 1 seconde de marge de sécurité). Pour l'estimer facilement en roulant, utilisez le repère verbal en prononçant "un crocodile, deux crocodiles". Sur autoroute, l'intervalle minimal de sécurité équivaut à laisser au moins deux grands traits blancs de la bande d'arrêt d'urgence.

La distance de freinage : C'est la distance parcourue par le véhicule après que le conducteur a enfoncé la pédale de frein jusqu'à l'immobilisation complète. Elle augmente proportionnellement au **carré de la vitesse** : si votre vitesse double, votre distance de freinage est multipliée par 4 ; si votre vitesse triple, elle est multipliée par 9. De plus, la distance de freinage est ****doublée sur chaussée mouillée**** par rapport à une route sèche, et s'allonge si le véhicule est lourdement chargé.

La distance d'arrêt total : C'est la distance globale parcourue par l'auto pendant la phase cumulée du temps de réaction et du freinage (Distance d'Arrêt = Distance de Réaction + Distance de Freinage). Pour l'estimer de manière approximative sur sol sec, la formule consiste à **multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même**.

- À 50 km/h : $5 \times 5 = 25$ mètres nécessaires pour s'arrêter totalement.
- À 90 km/h : $9 \times 9 = 81$ mètres nécessaires pour s'arrêter.
- À 130 km/h : $13 \times 13 = 169$ mètres d'arrêt total.

5. Réglementation de l'Arrêt et du Stationnement

L'Arrêt : Immobilisation momentanée et très brève du véhicule sur la voie publique pour permettre uniquement la montée ou la descente immédiate de passagers, ou le chargement/déchargement rapide de marchandises. Pendant toute la durée de l'arrêt, le conducteur doit rester obligatoirement au volant ou à proximité immédiate pour pouvoir déplacer le véhicule instantanément.

Le Stationnement : Immobilisation prolongée du véhicule en dehors des critères stricts de l'arrêt, le conducteur coupant le moteur et s'éloignant de sa voiture.

Règles de positionnement : Tout arrêt ou stationnement doit s'effectuer de manière à ne jamais gêner la visibilité ni mettre en danger les autres usagers. En agglomération, le véhicule doit être rangé parallèlement et le long du trottoir, impérativement dans le sens de la marche. Hors agglomération, il doit se faire obligatoirement en dehors de la chaussée, sur l'accotement. Sur une chaussée à sens unique, le stationnement est toléré des deux côtés si la largeur restante de la rue permet le passage d'autres véhicules.

Stationnement Nocturne (De nuit)

- **Hors agglomération** : S'il s'exécute sur l'accotement dégagé, aucune signalisation lumineuse n'est requise. Si le véhicule doit exceptionnellement empiéter sur la chaussée, l'allumage des feux de position est une obligation stricte.
- **En agglomération** : Si la rue dispose d'un éclairage public permanent et suffisant pour rendre l'auto visible à distance, aucune lumière n'est obligatoire. Si la rue n'est pas ou est insuffisamment éclairée, le conducteur doit obligatoirement laisser ses feux de position allumés.

Les Trois Types de Configuration de Stationnement

1. **En créneau** : Le véhicule est rangé parallèlement le long du trottoir. C'est la manœuvre classique exécutée généralement en marche arrière.
2. **En bataille** : Le véhicule est positionné perpendiculairement (à un angle de 90 degrés) par rapport au trottoir. Il est vivement conseillé de l'exécuter en marche arrière afin de sécuriser totalement la sortie future en marche avant.
3. **En épi** : Le véhicule est garé de biais (en diagonale), une seule roue touchant le trottoir selon l'orientation de la peinture au sol.

Interdictions strictes (Arrêt et Stationnement) : Il est strictement interdit par la loi de s'arrêter ou de stationner devant les panneaux d'interdiction explicites, au sein des intersections, dans les virages masqués, aux sommets de côtes, sur les passages à niveau, sur les trottoirs, sur les passages piétons, sur les bandes et pistes cyclables, dans les couloirs d'autobus, sur les ponts, sous les tunnels et au sein des passages souterrains.

Cas particuliers de tolérance d'arrêt : Le stationnement est rigoureusement interdit mais l'arrêt bref est toléré en double file (si cela ne bloque pas complètement la rue) ou devant les entrées carrossables privées (portes de garage, cours d'immeuble).

Stationnement abusif : Fait de laisser un véhicule immobilisé de manière ininterrompue au même emplacement sur la voie publique pendant une durée supérieure à 7 jours successifs (durée qui peut être légalement réduite à 24h par arrêté municipal dans certaines agglomérations denses). Le véhicule risque la mise en fourrière.

PARTIE G : MÉCANIQUE ET TECHNIQUE AUTOMOBILE

1. Organisation Générale

Une automobile est un engin mécanique à plus de deux roues, capable de se déplacer par ses propres moyens sur le sol en convertissant l'énergie thermique de combustibles en énergie mécanique, et pourvu d'organes de contrôle et de direction. Elle se divise structurellement en trois grands composants :

- **La carrosserie** : Forme l'enveloppe externe ou la caisse du véhicule. Elle est divisée en 3 volumes distincts : le bloc avant (mécanique), l'habitacle (passagers) et le coffre arrière (marchandises).
- **Le châssis (soubassement)** : Véritable structure porteuse ou squelette en acier rigide qui assemble, supporte et maintient solidairement la carrosserie, le bloc moteur, ainsi que tous les organes de transmission, de direction, de suspension et le système de freinage.
- **Le moteur** : Organe thermique central qui fournit l'énergie mécanique requise pour assurer le déplacement de l'ensemble.

2. Le Moteur à Combustion Interne

Le bloc moteur thermique d'une automobile est composé de trois catégories de pièces distinctes :

- **Les parties fixes (immobiles)** : Le cache-culbuteur (couvercle supérieur), la culasse (qui ferme le haut des cylindres et abrite les bougies/soupapes), le bloc-moteur ou bloc-cylindres (corps central du moteur), le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement, le carter supérieur et le carter inférieur (bac métallique étanche servant de réserve d'huile de lubrification).
- **Les parties mobiles (en mouvement perpétuel)** : Le piston (qui coulisse verticalement), la bielle (bras articulé), l'arbre à cames (commande l'ouverture des soupapes), le vilebrequin (arbre rotatif principal convertissant le mouvement linéaire en rotation), le culbuteur et le volant moteur.
- **Les parties annexes** : Regroupées au sein de 4 circuits techniques indispensables à la vie du moteur.

Le Cycle à Quatre Temps du Moteur

1. **1^{er} temps - L'Admission** : Le piston descend dans le cylindre, créant une dépression qui aspire le mélange gazeux (air + carburant) via la soupape d'admission ouverte.
2. **2^e temps - La Compression** : Les soupapes se ferment hermétiquement. Le piston remonte vigoureusement et comprime fortement le mélange gazeux au sommet du cylindre.
3. **3^e temps - L'Explosion / Détente** : La bougie d'allumage génère une étincelle électrique qui enflamme instantanément le mélange comprimé.
L'expansion brutale des gaz repousse le piston vers le bas avec force.
C'est le seul temps moteur créateur d'énergie mécanique.
4. **4^e temps - L'Échappement** : La soupape d'échappement s'ouvre. Le piston remonte une dernière fois pour évacuer les gaz brûlés vers l'extérieur via le pot d'échappement.



3. Les 4 Circuits Annexes du Moteur

A. Le circuit d'alimentation : La pompe à essence aspire le carburant stocké dans le réservoir principal, le propulse à travers le filtre à essence pour retenir toutes les impuretés, puis l'envoie vers le carburateur ou le système d'injection électronique. Le carburateur réalise le dosage idéal en mélangeant ce carburant avec de l'air préalablement purifié par le filtre à air. Ce mélange gazeux hautement inflammable est ensuite acheminé dans la chambre de combustion via le collecteur d'admission.

B. Le circuit de refroidissement : Destiné à maintenir le moteur à sa température idéale de fonctionnement (environ 90°C). La pompe à eau aspire le liquide refroidi provenant du bas du radiateur par la durite inférieure et le refoule de force dans les canaux internes entourant les cylindres brûlants du bloc-moteur. Le liquide, ayant absorbé les calories du moteur, ressort réchauffé et retourne vers le haut du radiateur par la durite supérieure, où il est refroidi par le flux d'air extérieur combiné à l'action d'un ventilateur électrique.

C. Le circuit d'électricité (Système d'allumage) : L'alternateur, entraîné par une courroie, produit de l'énergie électrique et recharge en permanence la batterie lorsque le moteur tourne. La batterie fournit un courant basse tension (12 Volts) à la bobine d'allumage. La bobine convertit ce courant en haute tension (15 000 à 25 000 Volts) et l'envoie au Delco (distributeur). Le Delco répartit le courant vers les bougies qui génèrent l'étincelle nécessaire à la combustion. Le démarreur électrique sert uniquement à lancer le moteur lors du démarrage.

D. Le circuit de graissage (Lubrification) : Indispensable pour éviter la friction destructrice des métaux entre eux (serrage moteur). La pompe à huile aspire l'huile moteur stockée dans le carter inférieur, la propulse à travers le filtre à huile pour retenir les micro-particules métalliques, puis l'injecte sous haute pression dans les canaux internes pour lubrifier les paliers des pièces mobiles.

- *Graissage par pompe :* Présence d'une pompe mécanique dédiée mettant l'ensemble du circuit sous pression (cas obligatoire sur tous les moteurs à 4 temps).

- *Graissage par barbotage :* Absence totale de pompe mécanique sous pression. Les pièces mobiles en mouvement baignent ou s'imbibent directement en plongeant dans le lubrifiant (cas des boîtes de vitesses manuelles et de certains petits moteurs de motos à 2 temps).

Normes et Entretien des Huiles (La Vidange)

La vidange complète de l'huile moteur ainsi que le remplacement de sa cartouche de filtration doivent être effectués de manière rigoureuse ****tous les 5 000 km**** parcourus pour préserver la mécanique. Les lubrifiants du commerce sont classés internationalement selon les indices de la norme **SAE (Société des Ingénieurs de l'Automobile)** caractérisant leur niveau de viscosité à froid et à chaud :

- **SAE 90** : Huile extrêmement lourde, épaisse et très visqueuse, exclusivement réservée à la lubrification interne des engrenages des boîtes de vitesses manuelles et des ponts de transmission arrière.
- **SAE 30 / SAE 40** : Huiles fluides moteur spécifiquement destinées aux voitures légères dotées d'une motorisation à essence.
- **SAE 50** : Huile moteur plus épaisse et résistante aux fortes pressions, formulée pour les moteurs diesel lourds et les camions.
- **SAE 10** : Huile ultra-fluide, de type fluide hydraulique de haute précision, exclusivement réservée aux circuits étanches de direction assistée ou aux systèmes de freinage.



4. Contrôles de Sécurité Routière et Tableau de Bord

L'Entretien Matinal : Avant d'entamer tout trajet routier au début de chaque journée, le conducteur responsable doit obligatoirement et systématiquement faire le tour de son véhicule pour réaliser de tête les 12 vérifications visuelles et techniques de sécurité suivantes :

1. Absence totale de fuite de liquide visible sous le châssis.	2. Propreté parfaite de la carrosserie, des blocs optiques de feux et des surfaces vitrées (à laver).
3. Pression visuelle correcte ou contrôle technique au manomètre des 4 pneumatiques.	4. Niveau optimal du liquide de refroidissement directement dans le vase d'expansion ou le radiateur.
5. Niveau d'huile moteur adéquat mesuré à la jauge manuelle (entre les repères MIN et MAX).	6. Niveau du liquide spécial dans le réservoir de frein et d'embrayage hydraulique.
7. Niveau d'eau déminéralisée au sein des éléments internes de la batterie (si non scellée).	8. Niveau du fluide d'assistance hydraulique de la direction.
9. Présence intégrale de l'ensemble des outils réglementaires constituant le lot de bord.	10. Présence physique et validité administrative complète de tous les documents de bord obligatoires.
11. Niveau suffisant de carburant dans le réservoir pour assurer le trajet planifié.	12. Vérification du bon fonctionnement électrique de tous les feux, de la pédale de frein et du klaxon.

Le Lot de Bord (Outils obligatoires fournis à l'achat du véhicule) : Un cric mécanique fonctionnel, une manivelle de cric, une clé démonte-roue adaptée, une roue de secours en parfait état de gonflage, un jeu de tournevis, un extincteur de sécurité cabine en cours de validité, une trousse de pharmacie de premier secours complète, et un triangle de pré-signalisation rétro-réfléchissant.

Les Documents de Bord (Exigibles immédiatement lors de tout contrôle routier officiel) : La carte grise originale du véhicule (certificat d'immatriculation), l'attestation originale d'assurance automobile en cours de validité, le permis de conduire original du conducteur correspondant parfaitement à la catégorie du véhicule, et sa pièce nationale d'identité valide.

Le Tableau de Bord et ses Instruments de Contrôle

Interface de contrôle visuel regroupant les cadrans de mesure et les témoins d'alerte lumineux :

- **Compteur kilométrique global (Odomètre)** : Cadran scellé indiquant la distance totale cumulée en kilomètres parcourue par la voiture depuis sa sortie d'usine. Ses chiffres ne sont pas modifiables.
- **Compteur journalier** : Sert à calculer avec précision la distance parcourue lors d'un trajet spécifique. Il peut être réinitialisé manuellement à zéro à tout moment par le conducteur à l'aide d'un bouton poussoir. Les chiffres noirs positionnés tout à droite sur fond blanc indiquent les dixièmes de kilomètre (ou de mille).

Page 32

Voyant Lumineux	Signification technique	Action immédiate requise
Témoin de frein à main	Le levier mécanique du frein de stationnement est resté engagé ou mal abaissé.	Desserrer complètement le levier de frein à main. Le voyant doit immédiatement s'éteindre au tableau.
Témoin d'alerte du système de freinage	Baisse critique et dangereuse du niveau de liquide de frein dans le réservoir OU défaut majeur de vide d'assistance (sur moteurs diesel).	DANGER ABSOLU : Arrêt immédiat et impératif du véhicule sur le bas-côté en sécurité. Faire remorquer.
Témoin de bas niveau de carburant	La quantité de carburant restante dans le réservoir a atteint sa réserve critique de sécurité.	Rejoindre sans tarder la station-service la plus proche pour effectuer un plein complet de carburant.



SODAF
POWERED BY ADM CORE